

أهداف التعلم

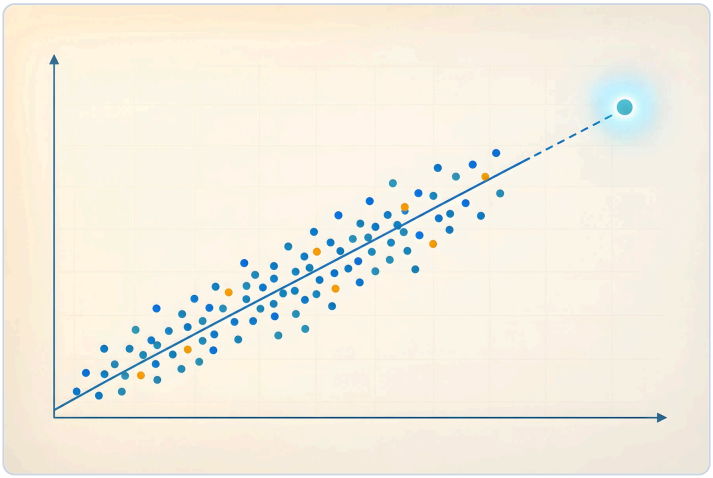
- توضيح الفرق بين الانحدار البسيط والانحدار المتعدد، وما يمثله نموذج الانحدار.
- تقييم نموذج الانحدار باستخدام مقاييس R^2 وRMSE وMAE، موضحًا سبب عدم إثبات «الملاءمة الجيدة» لوجود علاقة سببية.

قد نلاحظ في البيانات علاقة بين درجة الحرارة ومبيعات الآيس كريم. يبني تحليل الانحدار معادلة تصف العلاقة المقدرة بين متغير استجابة ومتغير تفسيري أو أكثر، وقد تستخدم للتفسير أو التنبؤ. لكن المتغير التفسيري لا يصبح سببًا لمجرد دخوله النموذج. ولاستخدام النموذج عمليًا، نقيّم الملاءمة وأخطاء التنبؤ وحدود البيانات بأكثر من مقياس مناسب، مثل R^2 وRMSE وMAE، ونفصل بين جودة التنبؤ والادعاء السببي.

؟ السؤال الرئيس: كيف يحوّل الانحدار البيانات إلى تنبؤ، وكيف نحكم على مدى إمكانية الوثوق بذلك التنبؤ؟

📌 ملحوظة مهمّة

1. مرحلة تحليل الانحدار



ابن نموذجًا يلائم البيانات، ثم قيّمه قبل استخدامه للتنبؤ داخل نطاق مناسب.

(1) **تحليل الانحدار**: طريقة لبناء نموذج رياضي يصف العلاقة المقدرة بين متغير استجابة ومتغير أو أكثر من المتغيرات التفسيرية، وقد يستخدم للتفسير أو التنبؤ إذا كان النموذج مناسبًا وصالحًا للغرض.

(2) **متغير الاستجابة (Response Variable)**: المتغير الذي يحاول النموذج تفسيره أو التنبؤ بقيمته. و**المتغير التفسيري (Explanatory Variable)**: متغير نستخدمه للمساعدة على التفسير أو التنبؤ، ولا يمثل سببًا مثبتًا بمجرد دخوله النموذج.

(3) تُسمى المعادلة التي يتم الحصول عليها من البيانات في تحليل الانحدار **(النموذج)**. النموذج هو تمثيل مبسط لعلاقة حقيقية – على سبيل المثال، وضع الاتجاه "كلما ارتفعت درجة الحرارة، ارتفعت المبيعات" في صيغة يمكن حسابها.

(4) لاستخدام النموذج عمليًا نحتاج إلى تقييم ملاءمته، وخطأ التنبؤ، وافتراضاته، وأدائه على بيانات مناسبة، وحدود النطاق الذي بُني منه.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

يُعبِّر تحليل الانحدار عن العلاقة بين متغير تفسيري (مدخل) ومتغير استجابة (نتيجة) كنموذج – خط $y = ax + b$ في حالة الانحدار البسيط، أو مجموع متغيرات موزونة في حالة الانحدار المتعدد. احكم على النموذج باستخدام R^2 وRMSE وMAE، ولا تخلط أبدًا بين الملاءمة الجيدة وإثبات السببية.

المفاهيم الأساسية:

- تحليل الانحدار
- متغير الاستجابة / المتغير التفسيري
- الانحدار البسيط / المتعدد
- خط الانحدار، المربعات الصغرى
- R^2، RMSE، MAE
- الارتباط مقابل السببية

مصطلحات أساسية

تحليل الانحدار – التعبير عن علاقة كمعادلة للتنبؤ.

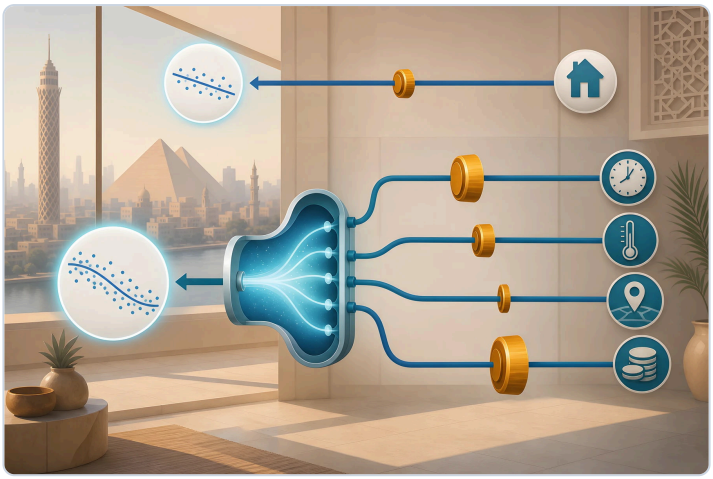
متغير الاستجابة – النتيجة (التابع).

المتغير التفسيري – المتغير المستخدم للتفسير أو التنبؤ، وليس سببًا بالضرورة.

💡 توقّف وفكّر

سبب واحد أم عدة أسباب؟ أي نوع من الانحدار ستحتاجه أسعار المنازل؟

2. الانحدار البسيط والمتعدد



الانحدار المتعدد يجمع بين عدة مدخلات.

(1) **الانحدار البسيط**: نمذجة متغير الاستجابة باستخدام متغير تفسيري واحد.

على سبيل المثال، يمكن نمذجة مبيعات الآيس كريم y بدرجة الحرارة x وفق خط $y = ax + b$. وتقدّر معاملات الخط غالبًا بطريقة المربعات الصغرى التي تصغر مجموع مربعات المتبقيات؛ و**المتبقّي** هو الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة المتوقعة.

(2) **الانحدار المتعدد**: نمذجة متغير الاستجابة باستخدام عدة متغيرات تفسيرية. قد يسمح بإدخال معلومات أكثر، لكنه لا يضمن تنبؤًا أفضل؛ بل يجب تقييم النموذج واختيار المتغيرات المناسبة.

على سبيل المثال، يمكن استخدام حجم المنزل وعمره والمسافة من محطة النقل متغيرات تفسيرية محتملة لسعره. ولكل متغير معامل يصف مقدار تغير التنبؤ المرتبط بزيادة وحدة واحدة منه مع ثبات المتغيرات الأخرى، من دون تفسير سببي تلقائي.

(3) توجد الفروق التالية بين الانحدار البسيط والمتعدد.

الجانب	الانحدار البسيط	الانحدار المتعدد
عدد المتغيرات التفسيرية	واحد	اثنان أو أكثر
خصائص النموذج	بسيط وسهل التفسير	يمكنه التعبير عن علاقات معقدة
الحالات المناسبة	عندما تريد نمذجة متغير استجابة باستخدام متغير تفسيري واحد	عندما تريد إدخال عدة متغيرات تفسيرية في النموذج

3. مؤشرات تقييم النماذج

(1) للحكم على مدى فائدة نموذج تم إنشاؤه بتحليل الانحدار، تُستخدم **(مؤشرات التقييم)**. فيما يلي ثلاثة مؤشرات نموذجية.

مصطلحات أساسية

R^2 – مدى قدرة النموذج على تفسير التباين في البيانات (0-1).

RMSE – حجم الخطأ، يعطي وزنًا أكبر للأخطاء الكبيرة.

MAE – متوسط الخطأ، أقل تأثرًا بالقيم المتطرفة.

المؤشر	الوصف (مفهوم الحساب)	التفسير
R^2 (معامل التحديد)	يوضح مقدار التباين الذي يفسره النموذج مقارنة بنموذج مرجعي؛ وفي السياق التعليمي المبسط يعرض عادة بين 0 و1	كلما اقتربت القيمة من 1 كان تفسير النموذج للتباين أفضل؛ لكنها لا تكفي وحدها للحكم على النموذج أو أدائه على بيانات جديدة
RMSE (الجذر التربيعي لمتوسط مربع الخطأ)	الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الفروق بين القيم المتوقعة والفعلية	كلما صغرت القيمة زادت دقة التنبؤ. وتُقاس بوحدات متغير الاستجابة نفسها؛ وهي تتأثر أكثر بالأخطاء الكبيرة
MAE (متوسط الخطأ المطلق)	متوسط القيم المطلقة للفروق بين القيم المتوقعة والفعلية	كلما انخفضت القيمة زادت دقة التنبؤ؛ وهي أقل تأثرًا بالفروق الكبيرة للغاية من RMSE

(2) يشير كل من RMSE وMAE إلى حجم أخطاء التنبؤ، لكن RMSE يميل إلى إعطاء وزن أكبر للفروق الكبيرة. أما MAE فيقيّم الفروق في المتوسط، لذا فهو أقل تأثرًا بالقيم المتطرفة. تُستخدم الطريقتان بشكل مختلف وفقًا لغرض التحليل.

4. تنبيهات عند استخدام نماذج الانحدار

(1) تحليل الانحدار طريقة واسعة التطبيق، لكن سوء استخدامها قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة. انتبه بشكل خاص للنقاط التالية.

① لا تخلط بين الارتباط والسببية: الانحدار وحده لا يثبت السببية. يحتاج الادعاء السببي إلى تصميم دراسة وأدلة إضافية تسمح بالاستدلال السببي؛ ولا تكفي الملاءمة أو الأسبقية الزمنية وحدهما.

② النموذج لا يكتمل بمجرد إنشائه: تأكد من دقته باستخدام مؤشرات التقييم وتحقق من صلاحيته في ضوء الغرض.

③ لا تعتمد على R^2 وحده: افحص أخطاء التنبؤ والافتراضات والأداء على بيانات لم تستخدم في الملاءمة، ويمكن استخدام R^2 المعدل عند مقارنة نماذج مختلفة في عدد المتغيرات.

④ إضافة المزيد من المتغيرات التفسيرية لا يُحسّن النموذج بالضرورة: يجب اختيار المتغيرات المناسبة وفقًا للغرض.

(2) لا ينبغي التعامل مع نتائج تحليل الانحدار على أنها حقيقة مطلقة كما هي، بل كمنظور واحد تقدمه البيانات. من المهم تفسير النتائج بشكل مناسب واستخدامها في الحكم على أرض الواقع.

الفكرة الرئيسة

يحوّل الانحدار علاقة إلى معادلة قابلة للاستخدام: متغير استجابة يُتنبَّأ به من متغير تفسيري واحد (بسيط، $y = ax + b$) أو من عدة متغيرات (متعدد). تُوجد الملاءمة بطريقة المربعات الصغرى، وتُقيَّم الجودة باستخدام R^2 وRMSE وMAE معًا – وليس R^2 وحده أبدًا. والأهم من ذلك، أن الملاءمة الجيدة ليست دليلًا على السببية: الارتباط ليس سببية.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة أمام كل عبارة (أ - د) بـ○ إذا كانت صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ تحليل الانحدار المتعدد طريقة للتنبؤ بمتغير الاستجابة باستخدام متغير تفسيري واحد.

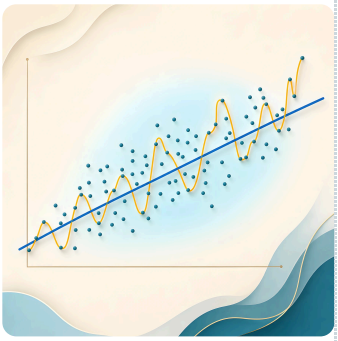
ب R^2 (معامل التحديد) مؤشر يُظهر مدى قدرة النموذج على تفسير التباين في البيانات.

ج تُسمى المعادلة التي يتم الحصول عليها من البيانات في تحليل الانحدار النموذج، وهي تمثيل مبسط لعلاقة حقيقية.

د إذا لاءمت معادلة التنبؤ البيانات، يمكن القول بوجود علاقة سببية بين المتغير التفسيري ومتغير الاستجابة.

توقّف وفكّر

خط تنبؤ يلائم البيانات جيدًا – هل يثبت ذلك أن أحد المتغيرين يسبب الآخر؟



النموذج المفرط في الملاءمة يطارد التشويش، لا الاتجاه العام.

توقّف وفكّر

أي مقياس خطأ ستثق به أكثر عند وجود عدد قليل من القيم المتطرفة الكبيرة جدًا؟

(2) طابق كل وصف (1 - 3) مع المؤشر الأنسب من الخيارات أدناه (أ - ج).

1 متوسط القيم المطلقة للفروق بين القيم المتوقعة والفعلية
2 الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الفروق بين القيم المتوقعة والفعلية
3 مدى قدرة النموذج على تفسير التباين في البيانات

[الخيارات] أ RMSE ب R^2 ج MAE

✓ الحلّ

(1)

أ التنبؤ بمتغير تفسيري واحد هو تحليل الانحدار البسيط. تحليل الانحدار المتعدد يستخدم عدة متغيرات تفسيرية. لذلك، x.

ب وصف صحيح لـ R^2. لذلك، ○.

ج تعريف صحيح للنموذج. لذلك، ○.

د حتى لو لاءمت معادلة التنبؤ البيانات، فإن ذلك وحده لا يثبت السببية. لذلك، x.

(2)

1: متوسط الفروق المطلقة هو MAE. **ج**

2: الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الفروق هو RMSE. **أ**

3: المؤشر الذي يفسر التباين في البيانات هو R^2. **ب**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما المصطلح الخاص بتحليل الانحدار الذي يتنبأ بمتغير الاستجابة باستخدام عدة متغيرات تفسيرية؟
2. ما المصطلح الخاص بالمؤشر الذي يُظهر مدى قدرة النموذج على تفسير التباين في البيانات؟
3. في تحليل الانحدار، ماذا يسمى المتغير الذي نريد تفسيره، والمتغير المستخدم للمساعدة على تفسيره؟
4. ما المصطلح الخاص بـ"الفرق بين القيم الفعلية وخط الانحدار" المستخدم في تحليل الانحدار البسيط؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب الفرق بين الانحدار البسيط والمتعدد.

أ يمكن للانحدار البسيط أن يعبر عن علاقات معقدة، بينما الانحدار المتعدد بسيط.

ب يستخدم الانحدار البسيط عدة متغيرات تفسيرية، ويستخدم الانحدار المتعدد متغيرًا تفسيريًا واحدًا.

ج يستخدم الانحدار البسيط متغيرًا تفسيريًا واحدًا، ويستخدم الانحدار المتعدد عدة متغيرات تفسيرية.

د لا يوجد فرق بين الانحدار البسيط والمتعدد في عدد المتغيرات التفسيرية؛ فقط طريقة الحساب تختلف.

(2) لكل من غرضي التحليل (1، 2)، اختر طريقة تحليل الانحدار الأنسب من الخيارات أدناه (أ، ب).

1 تريد التنبؤ بمبيعات الآيس كريم من درجة الحرارة (متغير واحد).
2 تريد التنبؤ بأسعار المنازل من حجم المنزل وعمره والمسافة من محطة النقل (متغيرات متعددة).

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يمكن لنموذج انحدار ذي قيمة عالية لـ R^2 أن يظل أساسًا غير كافٍ للادعاء بأن متغيرًا ما يسبب متغيرًا آخر. **[6]**

استعن بمفهوم: الارتباط مقابل السببية.

💡 توقّف وفكّر

متغير واحد أم عدة متغيرات؟ هذا هو الفرق كله.

[الخيارات] أ تحليل الانحدار البسيط ب تحليل الانحدار المتعدد

(3) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب تفسير نتائج تحليل الانحدار.

أ إذا تم الحصول على معادلة تنبؤ من تحليل الانحدار، فإن المعادلة تشير بالضرورة إلى علاقة سببية.

ب يجب التعامل مع نتائج تحليل الانحدار كمنظور واحد تقدمه البيانات، ويجب تقييم ما إذا كانت السببية قد أُثبتت بعناية.

ج إذا كان R^2 مرتفعًا، فإن النموذج يكون بالضرورة نموذجًا جيدًا.

د إذا لاءمت معادلة التنبؤ البيانات، يمكن استنتاج أن المتغير التفسيري هو سبب متغير الاستجابة.

(4) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد وصفًا مناسبًا لمؤشرات تقييم نماذج الانحدار.

أ يأخذ R^2 (معامل التحديد) قيمًا تُعرض عادةً بين 0 و1 في السياق التعليمي المبسط؛ وكلما اقترب من 1، كان تفسير التباين في البيانات أفضل.

ب RMSE هو الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الفروق بين القيم المتوقعة والفعلية، ويُعبَّر عنه بنفس وحدات متغير الاستجابة.

ج MAE هو متوسط القيم المطلقة للفروق بين القيم المتوقعة والفعلية، وهو أقل تأثرًا بالفروق الكبيرة جدًا.

د إذا كانت قيمة R^2 قريبة من 1، فإن النموذج يكون بالضرورة نموذجًا جيدًا دون الحاجة إلى فحص مؤشرات أخرى.

توقّف وفكّر

R^2 مرتفع وحده – هل يكفي للثقة بنموذج، أم تحتاج إلى RMSE وMAE أيضًا؟

مصطلحات أساسية

المعامل – الوزن الممنوح لمتغير تفسيري.

نقطة التقاطع – الثابت b في المعادلة.

العامل المربك – سبب ثالث خفي وراء ارتباط ما.

فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

تريد مقصف مدرستك التنبؤ بمبيعاته اليومية من المشروبات الباردة حتى يتمكن من طلب الكمية المناسبة. أنت تخطط لبناء نموذج انحدار.

1 · أنشئ النموذج. سمِّ متغير الاستجابة، ثم اذكر المتغيرات التفسيرية التي ستجربها (مثل درجة حرارة اليوم، وعدد الطلاب الحاضرين، وما إذا كان يوم امتحان). قرر ما إذا كان هذا انحدارًا بسيطًا أم متعددًا، واذكر السبب.

2 · احكم على النموذج. اختر مؤشرًا رئيسيًا يناسب الهدف، ثم مؤشرًا آخر يكمله، واشرح ما يقيسه كل منهما. واذكر متغيرًا مربكًا قد يجعل متغيرين يتحركان معًا من دون أن يكون أحدهما سببًا للآخر.

3 · قرّر وفسّر. هل يسمح R^2 المرتفع وحده بادعاء السببية؟ وما الأدلة الإضافية المطلوبة؟ قارنوا المتغيرات التفسيرية المقترحة وحددوا أيها يستحق الاحتفاظ به، وهل يكفي متغير واحد أم أن استخدام عدة متغيرات أنسب، مع تبرير القرار.

☐ **الثقة بسبب واحد واضح** ☐ **بناء نموذج واختباره**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ ابدأ من النتيجة التي تريد التنبؤ بها (المبيعات)، ثم اسأل أي الأشياء القابلة للقياس تحركها بشكل معقول – ولكل منها، اسأل "هل يمكن أن يكون هناك شيء آخر يقود كليهما؟" R^2 المرتفع يخبرك أن الخط يلائم البيانات، وليس أن السبب حقيقي.

🌍 طبّق ما تعلمته

لاحظت إحدى المدن أن الأشهر التي تشهد مبيعات أعلى للآيس كريم تشهد أيضًا عددًا أكبر من حوادث السباحة، وأن خط الانحدار يظهر ارتباطًا وثيقًا بينهما. اشرح لماذا لا يعني هذا أن الآيس كريم هو سبب الحوادث، واذكر العامل الخفي الذي يُرجَّح أن يكون وراء كليهما.

❓ إجابة السؤال الرئيس

تناول الدرس كيفية تحويل البيانات إلى تنبؤات باستخدام الانحدار، وكيفية الحكم على مدى موثوقية هذه العملية. يُعبِّر تحليل الانحدار عن العلاقة بين المتغير التفسيري (المدخلات، يُستخدم للتفسير أو التنبؤ) ومتغير الاستجابة (النتيجة) في صورة نموذج: إما خط انحدار بالصيغة $y = ax + b$ في حالة الانحدار البسيط (متغير تفسيري واحد)، أو مجموع مرجَّح بالصيغة $y = a_1x_1 + a_2x_2 + b$ في حالة الانحدار المتعدد (عدة متغيرات)، حيث يُضبط الخط بطريقة «المربعات الصغرى» لتقليل المتبقيات (الفروق بين القيم الفعلية والمتوقعة). وتُقيَّم الموثوقية بمؤشرات مجتمعة: معامل التحديد (R^2) لقياس مدى تفسير التباين، ومقياسا RMSE وMAE لقياس حجم أخطاء التنبؤ (مع مراعاة أن RMSE يمنح وزنًا أكبر للأخطاء الكبيرة، بينما لا يتأثر MAE كثيرًا بالقيم الشاذة). ولا ينبغي أبدًا الاعتماد على R^2 وحده، ولا إضافة متغيرات لمجرد الإضافة. وفوق ذلك، فإن «الملاءمة الجيدة» للنموذج تعكس ارتباطًا إحصائيًّا فقط؛ إذ يتطلب إثبات السببية شروطًا أخرى مثل الأسبقية الزمنية، واستبعاد العوامل الأخرى، ووجود إطار نظري داعم. باختصار، يقدّم الانحدار منظورًا واحدًا مستمدًّا من البيانات، يخضع للتفسير والتحليل لا للتسليم المطلق.

⭐ الخلاصة

تذكّر:
يتنبأ الانحدار بمتغير استجابة من متغير تفسيري واحد (بسيط، $y = ax + b$) أو من عدة متغيرات (متعدد)، تُلاءم بطريقة المربعات الصغرى. احكم عليه باستخدام R^2 وRMSE وMAE معًا – ولا تقرأ أبدًا الملاءمة الجيدة على أنها دليل على السببية.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمل: فكر في شيئين رأيتهما يرتفعان معًا (مثل وقت الشاشة وسوء النوم). ما العامل الخفي الذي قد يقود كليهما؟

تحدٍّ: يمكنك إضافة متغير تفسيري واحد فقط إلى نموذج لديه بالفعل R^2 مرتفع. ناقش ما إذا كنت ستضيفه على الإطلاق، واذكر الفحص الوحيد الذي ستجريه قبل الوثوق بالنموذج الأكبر.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

في تحليل الانحدار يسمى المتغير الذي نريد تفسيره أو التنبؤ به (1)، ويسمى المتغير المستخدم للمساعدة على ذلك (2). ويستخدم (3) متغيرًا تفسيريًا واحدًا، بينما يستخدم (4) عدة متغيرات. ومن مقاييس التقييم (5) للتباين المفسر في السياق المحدد، و(6) و(7) لأخطاء التنبؤ. ولا يجوز الاستنتاج بوجود (8) لمجرد ملاءمة النموذج للبيانات.

1. املأ الفراغات (1) - (8).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب الارتباط والسببية.

أ إذا وُجد ارتباط، فإن السببية تتحقق بالضرورة.

ب لادعاء السببية، يلزم أسبقية زمنية، واستبعاد تأثير عوامل أخرى، ودعم نظري، وما إلى ذلك.

ج إذا تم الحصول على معادلة تنبؤ من تحليل الانحدار، فإن المعادلة تُثبت السببية إثباتًا تامًا.

د إذا لم يكن هناك ارتباط، يمكن القول بعدم وجود أي علاقة على الإطلاق بين المتغيرين.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب تفسير مؤشرات التقييم.

أ يأخذ R^2 (معامل التحديد) قيمًا تُعرض عادةً بين 0 و1 في السياق التعليمي المبسط؛ وكلما اقترب من 1، كان تفسير التباين في البيانات أفضل.

ب يستخدم RMSE وMAE طريقة الحساب نفسها، وتتطابق قيمتاهما دائمًا.

ج النموذج ذو R^2 المرتفع هو دائمًا نموذج جيد في أي حالة.

د MAE مؤشر يعطي وزنًا أكبر للفروق الكبيرة.

(3) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد نقطة حذر مناسبة عند استخدام نماذج الانحدار.

أ لا تستنتج وجود سببية لمجرد أن معادلة التنبؤ تلائم البيانات.

ب تأكد من الدقة باستخدام مؤشرات التقييم وتحقق من صلاحية النموذج في ضوء الغرض.

ج إذا كان R^2 قريبًا من 1، يمكن الحكم على جودة النموذج دون فحص مؤشرات أخرى.

د إضافة المزيد من المتغيرات التفسيرية لا يُحسّن الدقة بالضرورة. يجب اختيار المتغيرات المناسبة وفقًا للغرض.